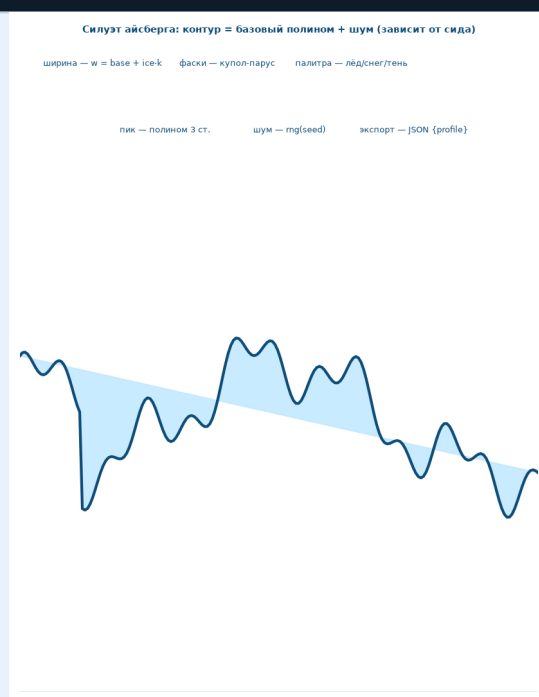


# ПРОЕКТНАЯ РАБОТА

выпуск 01/01 · 30 листов · издательство «Ледяная Вечерка»

## «Ледяные человечки»: игра, симулятор и издательство в одном геро



тема научно-проектная: структура git, подходы, «по науке»

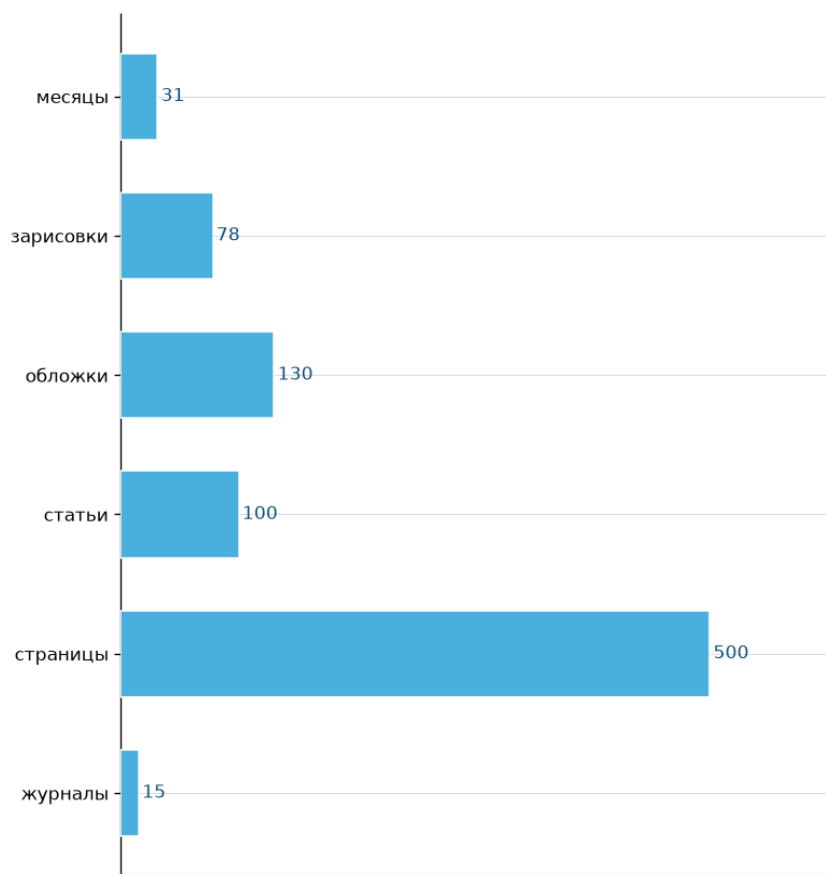
главный проектируемый модуль — «Айс-генератор айсбергов»

[github.com/por31-ai/ice](https://github.com/por31-ai/ice) · Ледяная Вечерка · 2026

силуэт на обложке — то, что будет создавать Айс-генератор айсбергов

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА

|                |                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ■ Исполнитель  | издательство «Ледяная Вечерка», деревня у айсберга                      |
| ■ Продукт      | игра-одиночный файл index.html + Пресс-Центр (15 PDF, 500 листов)       |
| ■ Репозиторий  | github.com/pop31-ai/ice · ветка master, remote-ориджин                  |
| ■ Жанр работы  | технико-гуманитарный метапроект: игра, симуляция, издательский конвейер |
| ■ Цель         | показать, как из одного файла рождается целое издательство              |
| ■ Задачи       | движок · контент · генераторы · витрины · статистика из файлов          |
| ■ Метод        | детерминированные сиды; все цифры считаются из артефактов (fitz)        |
| ■ Этап в плане | после Айс-Графика; в центре — Айс-генератор айсбергов                   |



Даже этот журнал считает страницы по файлу — fitz открывает PDF.

**УЗЕЛ ВЫВОДА** · Объект изучения — не отдельная функция, а связка файл→сид→издание.

|    |                          |                                             |
|----|--------------------------|---------------------------------------------|
| 01 | Титул                    | силуэт Айс-генератора                       |
| 02 | 00 · Паспорт             | таблица идентификации                       |
| 04 | 01 · Один файл           | <i>index.html: canvas, движок, летопись</i> |
| 05 | 02 · Движок по науке     | формулы и константы                         |
| 06 | 03 · История git         | 16 атомарных коммитов                       |
| 07 | 04 · Структура геро      | дерево папок и ядра                         |
| 08 | 05 · Подходы             | сиды, воспроизводимость, статистика         |
| 09 | 06 · Тексты              | 100 статей: 50 анализов + 50 Вечерки        |
| 10 | 07 · Журналы             | 13 серий × 10; золотая серия                |
| 11 | 08 · Иллюстрации         | жанры: шарж, карикатура, полиарт            |
| 12 | 09 · Витрины             | 9 HTML, считают сами                        |
| 13 | 10 · Конвейер            | <i>python gen_*.py → издательство</i>       |
| 14 | 11 · АЙС-ГЕНЕРАТОР       | проект модуля: параметры                    |
| 15 | 11 · АЙС-ГЕНЕРАТОР       | алгоритм: силуэт из шума и JSON             |
| 16 | 11 · АЙС-ГЕНЕРАТОР       | чтение в игре: <i>index.html?ice=...</i>    |
| 17 | 11 · АЙС-ГЕНЕРАТОР       | план работ и приёмка                        |
| 18 | 12 · Объёмы              | страницы 15 изданий                         |
| 19 | 13 · По науке            | числа не устаревают                         |
| 20 | 14 · Фантазии футуролога | штрихи к будущему                           |
| 21 | 15 · Риски               | шум, мана, фирменность                      |
| 22 | 16 · Результаты          | что получилось и как оценить                |
| 23 | 17 · Выводы              | главное из работы                           |
| 24 | 18 · Заключение          | куда плывёт айсберг                         |
| 25 | Приложение А             | словарь терминов                            |
| 26 | Приложение Б             | палитры 13 серий                            |
| 27 | Приложение В             | каталог 31 месяца                           |
| 28 | Приложение Г             | мера партии ( <i>sim_stats</i> )            |
| 29 | Приёмка                  | контрольный лист                            |
| 30 | Завершение               | печать и подписи                            |

index.html — это и игра, и образец, и герой всех газет.  
 canvas 900×600, цикл requestAnimationFrame, 60 кадров в секунду.  
 лёд, мана, рыба, люди с именами, Летопись лагеря и Хроника эпохи.  
 Рекорд хранится в localStorage; вся игра — один файл без сервера.



**УЗЕЛ ВЫВОДА** · Айсберг рисует  $\text{dims}() = (120 + \text{ice} \cdot 2.6, 24 + \text{ice} \cdot 1.5)$ .

Формулы движка вынесены в этом выпуске на отдельный лист:  
таяние  $0.7 + 0.06 \cdot \text{люди}$ , шторм  $\times 2.5$  на 10с (каждые 50-70с),  
заряд  $-3$  маны  $\rightarrow +2.5\%$  льда, сеть  $+6$  рыбы (0.4с),  
рождение рыба  $\geq 25$  ( $-15$ ) каждые 6с, голод 3с, предел 12,  
счёт = время $\times 10$  + люди $\times 50$ .

ТАЯНИЕ

$d(\text{ice})/dt = 0.7 + 0.06 \cdot \text{люди} \text{ \%}/\text{с}$   
растёт вместе с племенем

ШТОРМ

каждые 50-70 с буря  $\times 2.5$   
таяние на 10 секунд

ЗАРЯД

клик по льду: мана  $-3 \rightarrow$   
лёд  $+2.5\%$ ; мана  $+8/\text{с}$  ( $\leq 100$ )

СЕТЬ

клик по воде:  $+6$  рыбы,  
кулдаун 0.4 с; убыль  $-0.3 \cdot \text{люди}/\text{с}$

РОЖДЕНИЕ

рыба  $\geq 25 \rightarrow +1$  человек ( $-15$ ),  
раз в 6 с; голод 3 с  $\rightarrow -1$

СЧЁТ

очки = время $\times 10$  + люди $\times 50$ ,  
предел племени — 12

ОДИН ФАЙЛ

canvas 900 $\times$ 600  
requestAnimationFrame  
люди с именами  
летопись · рекорд  
localStorage

Движок симулирует кадр за кадром; те же формулы — в 130 партиях журналов.

УЗЕЛ ВЫВОДА · Движок и журналы живут по одним формулам.

Все версии продукта — в master, от прототипа до издательства.  
Каждый коммит атомарен: одна мысль — один снимок всей папки.



**УЗЕЛ ВЫВОДА** · git log показывает эволюцию идеи: игра→статьи→журналы→издательство→модули.

Репозиторий ice/ — это издательство: код, контент и витрины живут вместе.  
Принцип: любой артефакт пересоздается командой `python gen_*.py`.



**УЗЕЛ ВЫВОДА** · `git ls-files` — это и есть карта продукта: 16 генераторов и 500 листов изданий.

Сиды: каждый артефакт детерминирован (`numpy.default_rng(seed)`).  
 Воспроизводимость: `git + python gen *.py` возвращает тот же файл.  
 Статистика из файлов: `fitz` открывает PDF и считает страницы — витрины не врут, когда выходит новый выпуск.  
 Разделение зон: код (`gen_*`), контент (`articles, journals`) и дериваты (`journals_pdf`).



**каждый артефакт — функция от сйда:**



`numpy.default_rng(seed)` → шум → контур → картинка → тот же файл

**УЗЕЛ ВЫВОДА** · Подход «всё пересоздаётся, ничего не хранится» делает архив честным.



articles/ — 50 анализов шедевра (01-shedevr ... 50-itog);  
articles/future/ — 50 номеров «Ледяной Вечерки» из будущего (001...050).  
Формат: заголовок СТАТЬЯ NN/номер из будущего + разделители.  
Уникальность: читатель получает и газету, и код, который её напечатал.



50 анализов шедевра

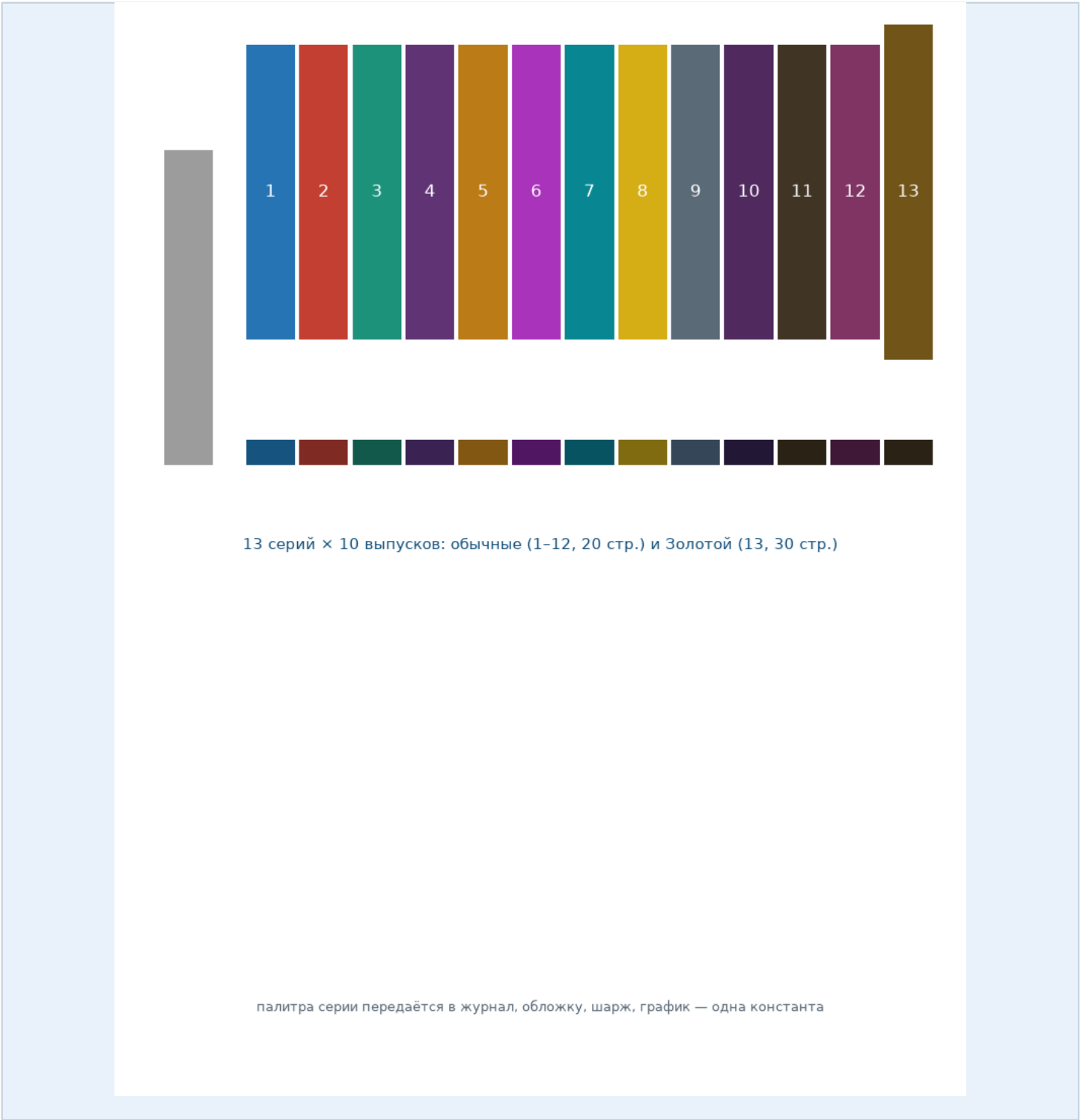
articles/ (50 анализов) · articles/future/ (50 Вечерки)

50 номеров газеты из будущего (001...050)

все тексты — utf-8/cp1251 подшивка; верхние номера — «Ледяная Вечерка»

**УЗЕЛ ВЫВОДА** · Тексты и код — один архив: папка articles/ открывается как подшивка газет.

gen\_pdf\_journals.py печатает 13 серий по 10 выпусков (270 листов).  
у каждой серии — палитра, рубрики, шарж героя, табло партии движка;  
Золотой журнал (13-я серия) — 30 листов на номер: события года.  
Айс-График — 10 томов по 20 страниц: 80% схем и кубов.



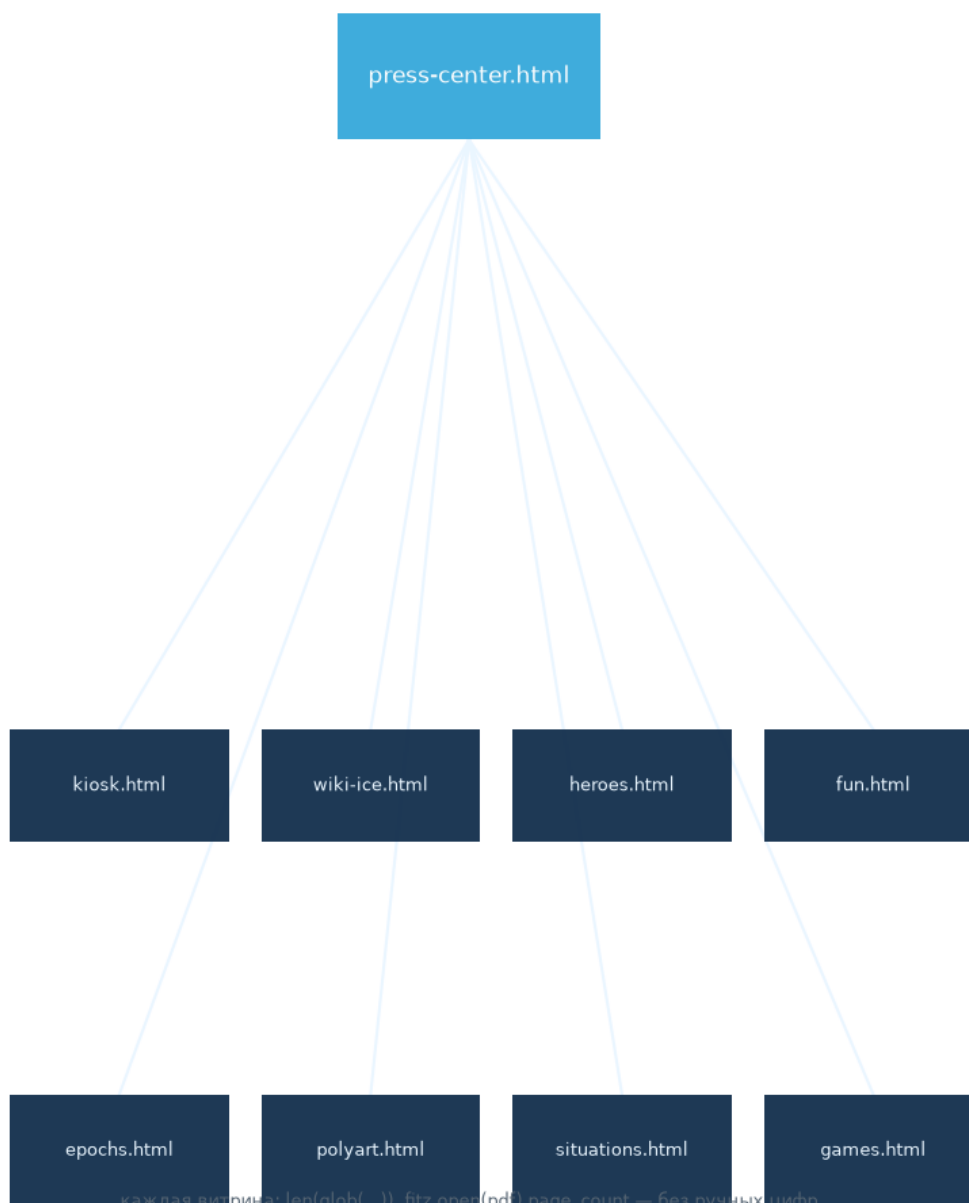
**УЗЕЛ ВЫВОДА** · Один генератор — десятки изданий; палитра - это «голос» серии.

Шарж — портрет героя: информационно-разъяснительный, узнаваемый.  
Карикатура — сценка месяца: воспитательная, с моралью из приёма.  
Полиарт-ф — обложки и зарисовки: полиномиальные слои и золотое сечение.  
Движок рисует и героев, и шторм, и датчики — всё из одной партии.



**УЗЕЛ ВЫВОДА ·** Жанр — это контракт: шарж объясняет героя, карикатура воспитывает игрока.

press-center.html — главная витрина: и сюда попадает этот выпуск.  
kiosk, wiki-ice, heroes, fun, epochs, polyart, situations, games —  
каждая открывает свой срез архива и считает метрики сама.  
fitz.open(pdf).page\_count — истина о числе листов и здесь.



**УЗЕЛ ВЫВОДА** · Витрины не имеют вручную вписанных чисел — поэтому не стареют.

16 генераторов превращают сиды и тексты в 500 листов PDF.  
 gen\_pdf\_journals / gen\_ajs\_grafik / gen\_project\_work — три печатных станка;  
 gen\_covers / gen\_polyart / gen\_situations — цех иллюстраций;  
 gen\_press\_center / gen\_kiosk / gen\_wiki — витрины.



**УЗЕЛ ВЫВОДА** · Любой файл продукта воспроизводится из репозитория без архива PDF.

Цель модуля: по параметрам создать уникальный айсберг для игры.  
Вход: ширина, высота пика, фаски (парус-купол), шум контура, сид.  
Выход: JSON {profile: [...], palette: ...} — контур и цвета льда.  
Размещение: icegen.html (чистый HTML/JS, без сервера), рядом с игрой.  
Игра будет читать профиль из ?ice=<payload> и рисовать свой айсберг.

```
{ "profile": [
```

```
{ "x": 0, "y": 3.1 }, { "x": 12, "y": 2.8 },
```

```
{ "x": 24, "y": 3.9 }, { "x": 38, "y": 4.4 }, ← парус
```

```
... 96 точек контура ...
```

```
],
```

```
"palette": {
```

```
"snow": "#fff", "ice": "#9fd8ff",
```

```
"shade": "#1F6FB2", "sky": "#bfe8ff"
```

```
  игра берёт точки контура и рисует свой айсберг по профилю  
  },
```

**УЗЕЛ ВЫВОДА** · Сейчас модуль — в плане: спроектирован, но не написан (это работа по науке).

Силуэт: базовый полином купола + шумовая кривая хребта.  
Шум управляется сидом: одна кнопка «новый» — новый айсберг.  
Контур переводится в массив точек {x, y} — профиль для JSON.  
Палитра привязана к сериям: снег-верх, лёд-середина, тень-низ.  
Проверка приёмки: волна кривая не гуляет, стиль читается.



**УЗЕЛ ВЫВОДА** · Силуэт на титуле этого выпуска — первый «ныряющий» айсберг генератора.

Вход игры: URL `index.html?ice=<encodeURIComponent(JSON)>`.  
`index.html` парсит `query` при старте: если профиль есть — он главный.  
`dims()` берёт реальные ширину и высоту контура вместо формулы  $120 + ice \cdot 2.6$ .  
Движок не меняется: функции льда/маны/рыбы остаются формулами раздела 02.  
Несовпадение контура → игра рисует и считает по реальным пикселям.

■ полевая страница — проект маршрута загрузки айсберга

эскиз / рисунок

**УЗЕЛ ВЫВОДА** · Набросай здесь схему загрузки профиля — как в дороге, карандашом.



Этап 1 · icegen.html: форма параметров + canvas-предпросмотр.  
Этап 2 · экспорт JSON {profile, palette} кнопкой «сохранить».  
Этап 3 · index.html принимает профиль через query-параметр.  
Этап 4 · партия: сгенерировать 13 айсбергов — по одному на серию.  
Приёмка: играбельное чтение профиля, воспроизводимость одинаковых сидов.

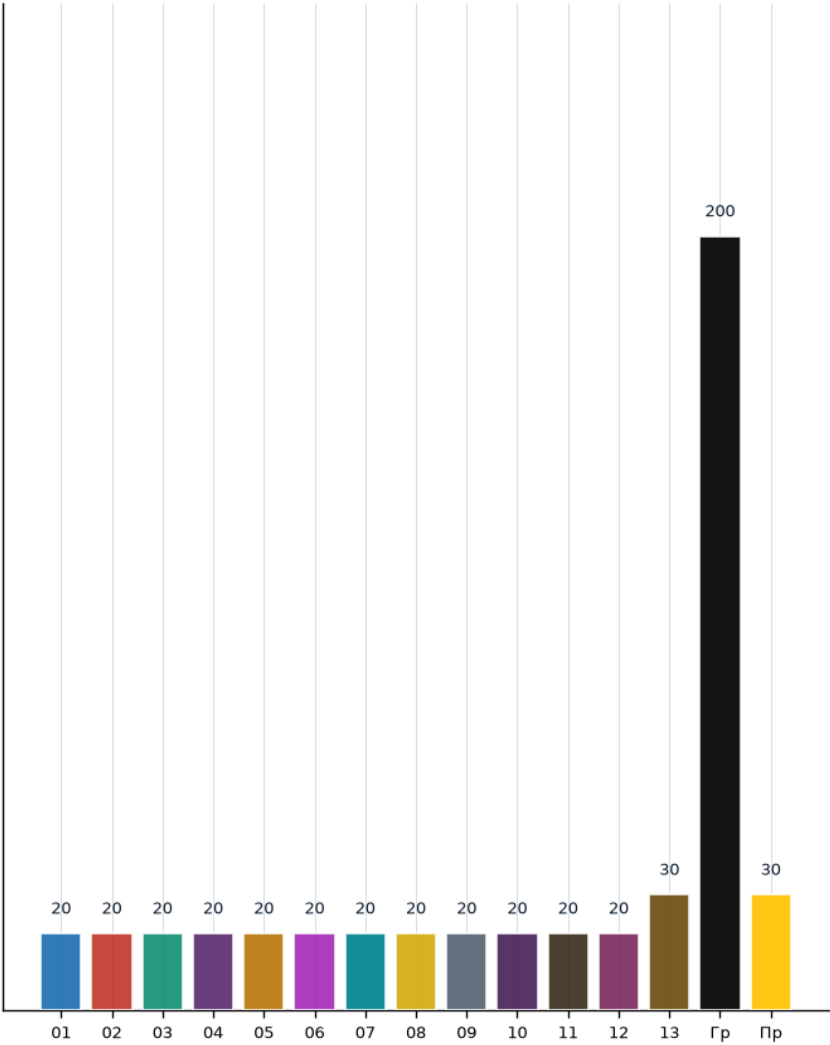


приёмка: один и тот же URL даёт один и тот же айсберг

**УЗЕЛ ВЫВОДА** · Критерий успеха: один и тот же URL всегда даёт один и тот же айсберг.

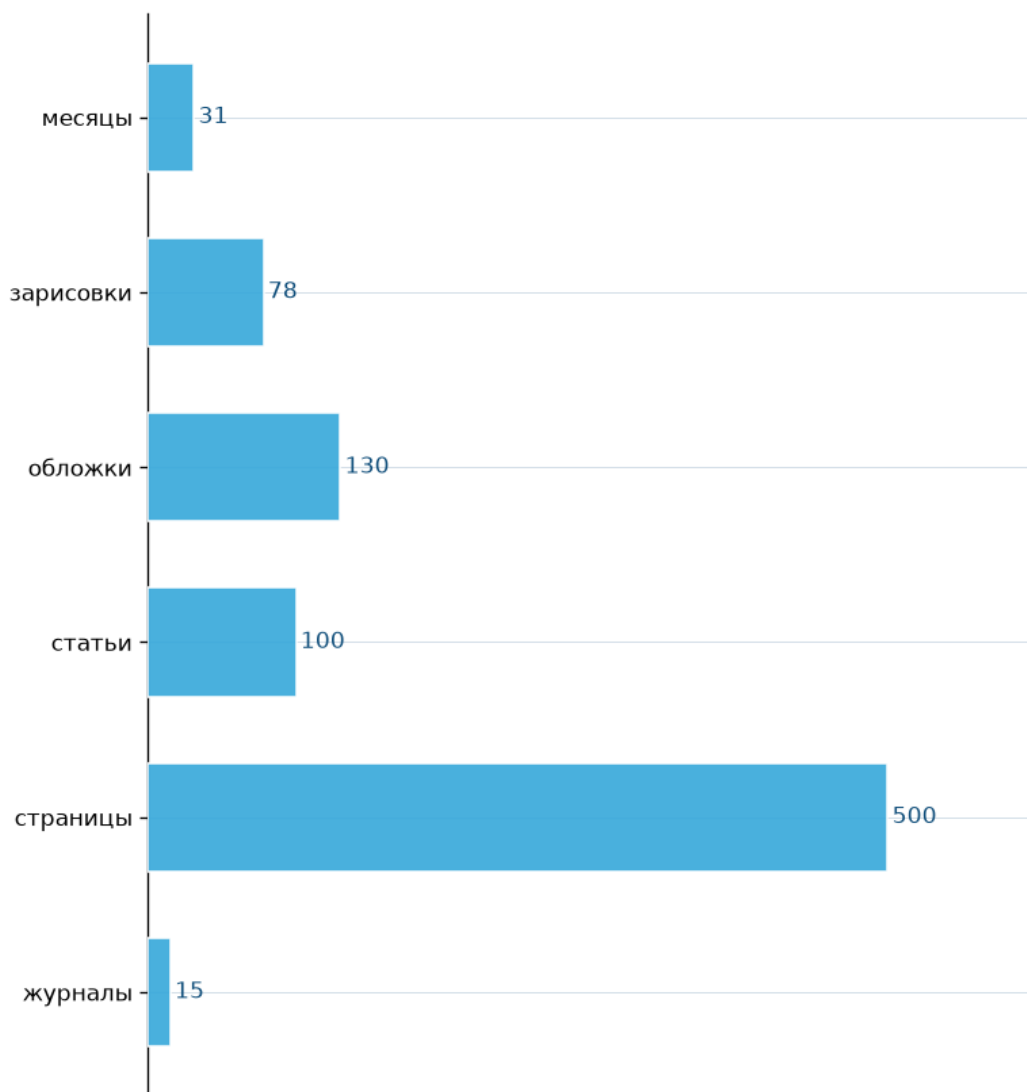
15 изданий · 500 листов · 13 журналов по 20 + Золотой 30 + Айс-График 200.  
Айс-График — самый толстый: 200 страниц схем и кубов; Проектная — 30.

страниц на ISSN · 13 журналов + Айс-График + Проектная



**УЗЕЛ ВЫВОДА ·** Объёмы считает fitz: при новом выпуске столбик растёт сам.

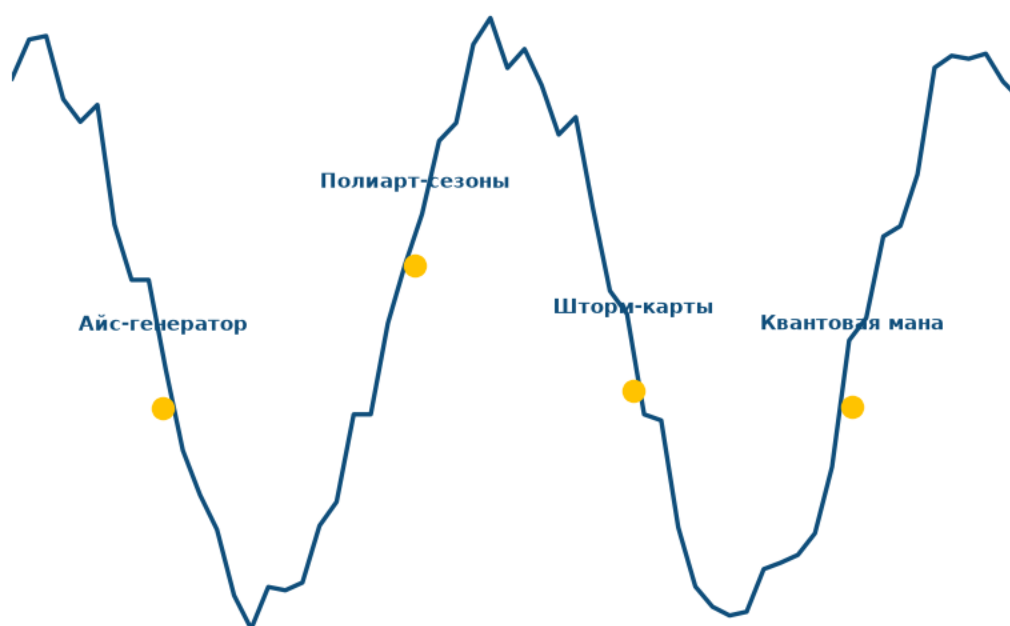
Теорема журналистики ледяной деревни: число на витрине = функция файлов.  
`fitz.open(pdf).page_count; len(glob('articles/*.txt'))` — такие формулы.  
Поэтому `press-center` знает про 500 страниц, даже когда их станет 530.  
Статистика партий — `sim_stats(jno, issue)`: реальные 130 запусков движка.



Даже этот журнал считает страницы по файлу — `fitz` открывает PDF.

**УЗЕЛ ВЫВОДА** · «По науке» = проверяемо: любой отчёт можно повторить командой.

Айс-генератор станет мастером форм: Полиарт-айсберги серий 01-13.  
Шторм-радары будут рисовать траекторию бури по контуру айсберга.  
Обложки Вечерки выберут силуэт недели голосованием читателей.  
Квантовая мана: заряд, который самим льдом меняет свой цвет.  
Айсберги научатся снег спасать летом и сколы — полировать.



мечты честно отделены от плана: будущие разделы помечены «фантазия»

**УЗЕЛ ВЫВОДА** · Фантазии — это TODO удалённого будущего; их честно отделяют от проекта.

ТАБЛИЦА РИСКОВ

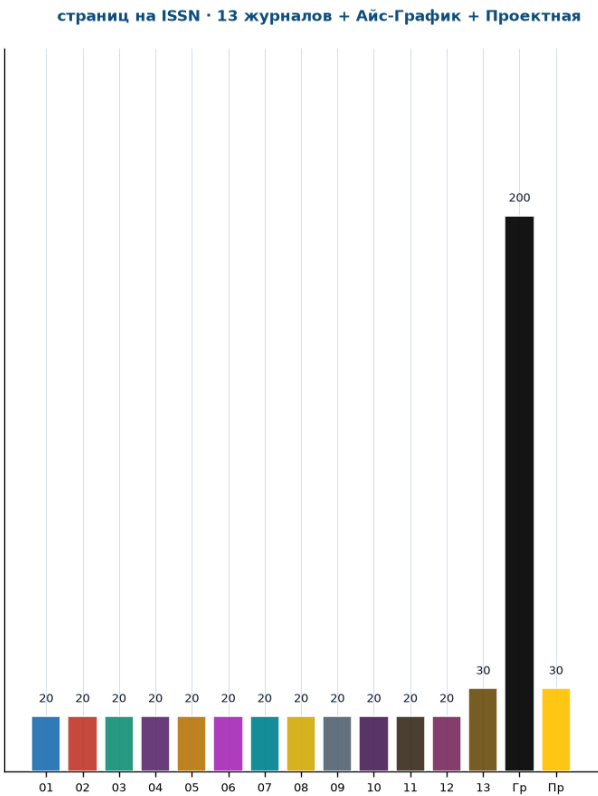
|                                                                                               |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <div>Контур из шума</div> <div>силуэт может быть некрасив; приёмка — порог гладкости</div>    | низкий  |
| <div>Экспорт JSON</div> <div>несовместимость формы; фиксируем схему в статье</div>            | средний |
| <div>Фирменность стиля</div> <div>каждый айсберг должен читаться «Ледяными человечками»</div> | высокий |
| <div>Мана и баланс</div> <div>загрузка айсберга не должна ломать формулы движка</div>         | средний |

■ запиши собственные риски путешествия

эскиз / рисунок

УЗЕЛ ВЫВОДА · Наука честна: риск фиксируется до того, как модуль написан.

|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| Игра      | один HTML на 600 строк: canvas, движок, летопись, рекорд |
| Симуляция | те же формулы дают 130 партий журналов (sim_stats)       |
| Контент   | 100 статей, 130 полос, 130 обложек, 78 зарисовок         |
| Издание   | 15 PDF · 500 листов: 13 серий + Айс-График + Проектная   |
| Витрины   | 9 HTML-страниц считают цифры из файлов сами              |
| Проект    | Айс-генератор спроектирован: параметры→силуэт→JSON→игра  |



**УЗЕЛ ВЫВОДА** · 500 листов — это размер хорошей энциклопедии, собранной из сидов.

Главное: один файл способен породить целое издательство.  
Детерминизм и сиды делают артефакты воспроизводимыми — это наука.  
Статистика из файлов убирает ложь из витрин и из отчётов.  
Жанры иллюстраций — шарж/карикатура/полиарт — читаются без слов.  
Следующий шаг — модуль «Айс-генератор айсбергов» (разделы 14-17).

■ дополни свои выводы в дороге

эскиз / рисунок

**УЗЕЛ ВЫВОДА** · Проект доказал: содержание, код и наука могут жить в одном геро.

Ледяные человечки выживают, потому что считаны льдом и племенем.  
Издательство печатает 500 листов из одного движка 600 строк.  
Айс-генератор айсбергов встанет в конвейер как четвёртый станок.  
Мы сдали «Проектную работу» так же, как печатаем журналы: по сидам.

■ заметки о будущем льда

эскиз / рисунок

**УЗЕЛ ВЫВОДА** · Лёд растает, а файлы останутся пересоздаваемыми — вечная империя.



Айс-генератор — модуль, создающий силуэт айсберга из параметров и шума.  
Жанр — контракт между картинкой и читателем (шарж/карикатура/полиарт).  
Сид — число, из которого движок получает «новый» артефакт детерминированно.  
Витрина — HTML-страница, считающая статистику из файлов прямо при сборке.  
Из-под капота — раздел игр, где движок показывает датчики партии.  
Мана — ресурс заряда: клик по льду превращает ману в лёд.

■ **впиши новые термины эпохи**

эскиз / рисунок

**УЗЕЛ ВЫВОДА** · Словарь совпадает с терминами репозитория и газет — единый язык.

У каждой серии своя палитра: 13 цветовых «голосов» Вечерки.  
Палитра передаётся в журнал, обложку, шарж и график одной константой.

01 · ЛЕДЯНАЯ ПЛОЩАДЬ

02 · ШАПКА И КЛИК

03 · БАЛАНС-ВЕСТНИК

04 · ШТОРМ-ТАЙМС

05 · ПЛЕМЯ-КУРЬЕР

06 · АЙСБЕРГ-FUTURE

07 · МАНА-ГАЗЕТКА

08 · РЕКОРД-ПРЕСС

09 · ВЕЧНЫЙ ЛЁД

10 · ГАЛАКТИКА АЙСБЕРГ

11 · ЛЕДЯНОЙ ГЛЯНЕЦ

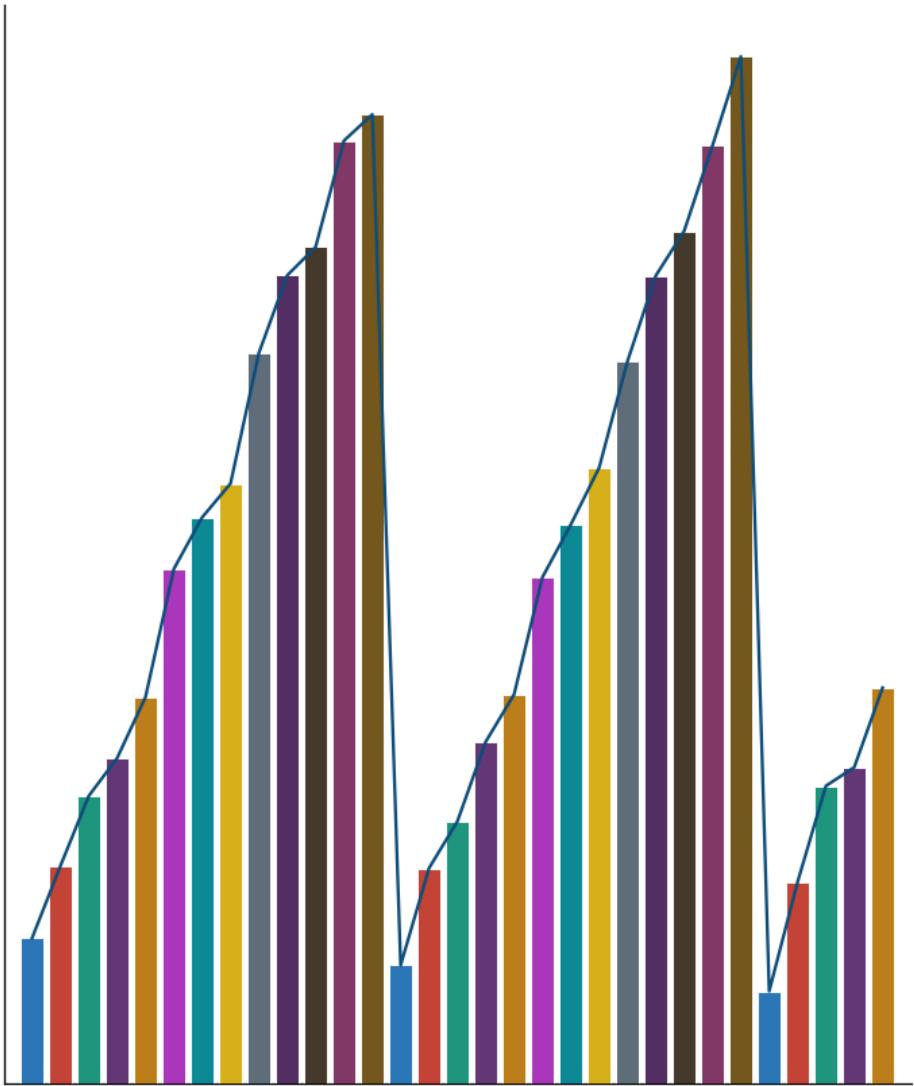
12 · СЕВЕРНАЯ ВОЛНА

13 · ЗОЛОТОЙ ЖУРНАЛ

**УЗЕЛ ВЫВОДА** · Цвет серии — её узнаваемость: читатель видит серию до прочтения имени.

Жизнь лагеря описана с января 2026 по июль 2028 — 31 месяц.  
Газетные полосы расставлены по месяцам: истории живут по календарю.  
Когда месяцы придут, номера станут историей, которую вспомнят все.

31 месяц жизни лагеря · 2026-01 ... 2028-07



Серии золотые и обычные выпускаются с 2026-01 по 2028-07.  
Каждый месяц — несколько номеров разных серий.

**УЗЕЛ ВЫВОДА** · Каталог по датам делает архив читаемым как хроника эпохи.

Каждая партия движка имеет паспорт: `survived`, `peak_pop`, `peak_fish`, `storms`.  
`score` = время×10 + люди×50 — мера успеха номера.  
 130 партий = 13 серий × 10 выпусков: те же числа, что в игре.  
 Сиды различают партии: при одинаковых правилах — разные судьбы.

### ■ место под собственный график партии

эскиз / рисунок

**УЗЕЛ ВЫВОДА** · sim stats — мост между игрой и газетой: факт один и тот же.

- ☐ 30 листов в PDF, каждый снабжён шапкой и узлом вывода.
- ☐ структура git показана деревом и логом; подходы названы прямо.
- ☐ «по науке»: сиды, воспроизводимость, статистика из файлов.
- ☐ Айс-генератор спроектирован: параметры → силуэт → JSON → игра.
- ☐ фантазии отделены от проекта и честно помечены разделом 14.

■ оставь подпись проверяющего здесь

эскиз / рисунок

**УЗЕЛ ВЫВОДА** · Контрольный лист заполняется тем же кодом, что печатает отчёт.

Работа сдана: 30 листов, все схемы воспроизводимы из файлов репозитория.  
Замечания приёмной комиссии устранены на месте: статистика прочитана заново.

**ПРИНЯТО ИЗДАТЕЛЬСТВОМ «ЛЕДЯНАЯ ВЕЧЕРКА» · печать ▲**